

安徽大学 20 24 —20 25 学年第 1 学期
《 大学物理 A (下) 》 期中考试参考答案及评分标准

一、选择题 (每小题 2 分, 共 20 分)

1. C; 2. B; 3. A; 4. A; 5. B;
6. B; 7. C; 8. B; 9. A; 10. D

二、填空题 (每题 4 分, 共 20 分)

11. 静电场强度对任意闭合路径的积分为零或静电场是保守场或 $\oint_L \vec{E} \cdot d\vec{l} = 0$

12. 不变 增大

13. $w = \frac{1}{2} \mu_0 (nI)^2$.

14. 0.

15. $-q$ $-q$.

三、计算题 (共 50 分)

16. (本题 12 分)

解: (1) 设电荷的平均体密度为 ρ , 取圆柱形高斯面如图(1)(侧面垂直底面, 底面 ΔS 平行地面)上下底面处的场强分别为 E_1 和 E_2 , 则通过高斯面的电场强度通量为

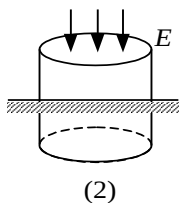
$$\oiint \vec{E} \cdot d\vec{S} = E_2 \Delta S - E_1 \Delta S = (E_2 - E_1) \Delta S \quad (3 \text{ 分})$$

高斯面 S 包围的电荷 $\Sigma q_i = h \Delta S \rho$

由高斯定理 $(E_2 - E_1) \Delta S = h \Delta S \rho / \epsilon_0$

$$\text{所以 } \rho = \frac{1}{h} \epsilon_0 (E_2 - E_1) = 4.43 \times 10^{-13} \text{ C/m}^3 \quad (3 \text{ 分})$$

(2) 设地面面电荷密度为 σ . 由于电荷只分布在地表面, 所以电力线终止于地面, 取高斯面如图(2)



由高斯定理

$$\oiint \vec{E} \cdot d\vec{S} = \frac{1}{\epsilon_0} \Sigma q_i \quad (3 \text{ 分})$$

$$-E \Delta S = \frac{1}{\epsilon_0} \sigma \Delta S$$

$$\text{所以 } \sigma = -\epsilon_0 E = -8.85 \times 10^{-10} \text{ C/m}^2 \quad (3 \text{ 分})$$

17. (本题 14 分)

解: (1) 解法一

$$E = \frac{\sigma}{\epsilon_0}$$

由于 $U_{AB} = U_{AC}$, 则 $E_1 d_1 = E_2 d_2$, 得

$$\sigma_B d_2 = \sigma_C d_1 \quad (1)$$

由高斯定理得

$$\sigma_A + \sigma_B + \sigma_C = 0 \quad (2)$$

由上述两个方程, 解得

$$\sigma_B = -\frac{d_1}{d_1 + d_2} \sigma_A, \quad Q_B = -\frac{d_1}{d_1 + d_2} Q_A = -\frac{2}{2+4} \times 3 \times 10^{-7} = -1 \times 10^{-7} (C)$$

$$\sigma_C = -\frac{d_2}{d_1 + d_2} \sigma_A, \quad Q_C = -\frac{d_2}{d_1 + d_2} Q_A = -\frac{4}{2+4} \times 3 \times 10^{-7} = -2 \times 10^{-7} (C) \quad (4 \text{ 分})$$

解法二

$$Q_A + Q_B + Q_C = 0 \quad (2 \text{ 分})$$

$$\text{由于 } U = C_1 / Q_1 = C_2 / Q_2 \quad (2) \quad (2 \text{ 分})$$

$$C = \epsilon S / d \quad (2 \text{ 分})$$

$$U_{AB} = U_{AC} \Rightarrow Q_B : Q_C = 1 : 2 \quad (2 \text{ 分})$$

由上述方程, 解得

$$Q_B = -1 \times 10^{-7} (C) \quad Q_C = -2 \times 10^{-7} (C) \quad (2 \text{ 分})$$

(2) A 的电势为

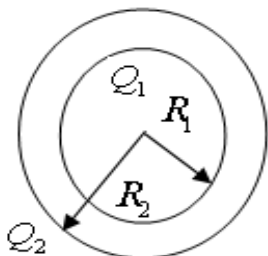
$$U_A = U_{AB} = E_2 d_2 = \frac{-\sigma_B}{\epsilon_0} \times d_2 = \frac{-Q_B}{S \epsilon_0} \times d_2 = \frac{1 \times 10^{-7}}{200 \times 10^{-4} \times 8.85 \times 10^{-12}} \times 4 \times 10^{-3} \\ = 2.26 \times 10^3 (V) \quad (4 \text{ 分})$$

18. (本题 12 分)

解: 运用高斯定理可求得各区域(如图)电场强度的值为

$$E_0 = 0 (r < R_1) \quad (2 \text{ 分})$$

$$E_1 = \frac{Q_1}{4\pi\epsilon_0 r^2} (R_1 < r < R_2) \quad (2 \text{ 分})$$



$$E_2 = \frac{Q_1 + Q_2}{4\pi\epsilon_0 r^2} (r > R_2) \quad (2 \text{ 分})$$

取无限远处为电势零点，积分路径沿径向，可求得各区域的电势为

$$U_0 = \int_r^{R_1} E_0 dr + \int_{R_1}^{R_2} E_1 dr + \int_{R_2}^{\infty} E_2 dr = \frac{Q_1}{4\pi\epsilon_0 R_1} + \frac{Q_2}{4\pi\epsilon_0 R_2} (r < R_1) \quad (2 \text{ 分})$$

$$U_1 = \int_r^{R_2} E_1 dr + \int_{R_2}^{\infty} E_2 dr = \frac{Q_1}{4\pi\epsilon_0 r} + \frac{Q_2}{4\pi\epsilon_0 R_2} (R_1 \leq r < R_2) \quad (2 \text{ 分})$$

$$U_2 = \int_r^{\infty} E_2 dr = \int_r^{\infty} \frac{Q_1 + Q_2}{4\pi\epsilon_0 r^2} dr = \frac{Q_1 + Q_2}{4\pi\epsilon_0 r} (r \geq R_2) \quad (2 \text{ 分})$$

19. (本题 12 分)

解: (a) 设金属圆柱体在挖去小圆柱前在 o 、 o' 处激发的磁感强度由安培环路定理求得

$$B_{o1} = 0$$

$$B_{o'1} = \frac{\mu_0 I'_1}{2\pi d} = \frac{\mu_0}{2\pi d} \frac{I}{\pi R^2 - \pi r^2} \pi d^2 = \frac{\mu_0}{2\pi d} \frac{I}{R^2 - r^2} d^2 \quad (4 \text{ 分})$$

(b) 设被挖去小圆柱在 o 、 o' 处激发的磁感强度大小分别为 B_{o2} 和 $B_{o'2}$ 根据安培环路定理，得

$$B_{o'2} = 0$$

$$B_{o2} = \frac{\mu_0 I'_2}{2\pi d} = \frac{\mu_0}{2\pi d} \frac{I}{\pi R^2 - \pi r^2} \pi r^2 = \frac{\mu_0}{2\pi d} \frac{I}{R^2 - r^2} r^2 \quad (4 \text{ 分})$$

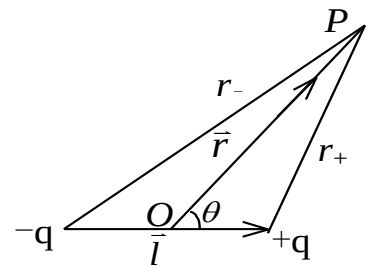
(c) 挖去小圆柱后在 o 、 o' 处的磁感强度大小分别为

$$B_o = B_{o1} - B_{o2} = \frac{\mu_0}{2\pi d} \frac{I}{R^2 - r^2} r^2$$

$$B_{o'} = B_{o'1} - B_{o'2} = \frac{\mu_0}{2\pi d} \frac{I}{R^2 - r^2} d^2 \quad (4 \text{ 分})$$

20. (本题 10 分)

证明: 设以电偶极子轴线中心为坐标原点，如图所示。



P 点电势

$$U = \frac{q}{4\pi\epsilon_0 r_+} - \frac{q}{4\pi\epsilon_0 r_-} = \frac{q}{4\pi\epsilon_0} \cdot \frac{r_- - r_+}{r_- r_+} \quad (5 \text{ 分})$$

因为 $r \gg l$, 可认为

$$r_- r_+ = r^2, \quad r_- - r_+ = l \cos \theta \quad (2 \text{ 分})$$

$\therefore$

$$U = \frac{ql \cos \theta}{4\pi\epsilon_0 r^2} = \frac{\vec{p} \cdot \vec{r}}{4\pi\epsilon_0 r^3} \quad (3 \text{ 分})$$